

Différence entre Altitude et Hauteur 🤖

Avant de débiter l'analyse des règles de l'air et des zones, il est essentiel de bien différencier Hauteur et Altitude.

Pour déterminer la position verticale d'un aéronef, il faut avant tout choisir une référence, que l'on appelle calage altimétrique.

Un altimètre indique une **altitude** ou une **hauteur**, en fonction d'une **variation de pression**.

La référence que l'on va choisir est donc une **pression de référence**.

En aéronautique, on utilise principalement 3 pressions de référence :

- le **QFE** (Atmospheric pressure (Q) at Field Elevation), qui est celui qu'on rencontre le plus souvent en drone.

C'est la pression atmosphérique qui règne **au niveau du sol**, à l'endroit d'où on décolle ou on atterrit.

Lorsque vous êtes calé au QFE, la valeur indiquée par l'altimètre s'appelle **la hauteur** (et non pas l'altitude !).

En drone, nous n'avons généralement pas de réglage de calage sur nos machines : elles se règlent automatiquement à l'allumage du drone. Il est donc de base calé au QFE.

- le **QNH** (Atmospheric pressure (Q) at Nautical Height). C'est la pression atmosphérique **ramenée au niveau de la mer**. On la détermine en mesurant d'abord le QFE, puis en ajoutant le nombre d'hectopascals correspondant à l'altitude de l'aérodrome en conditions standard.

Lorsque vous êtes calé au QNH, on parle **d'altitude**.

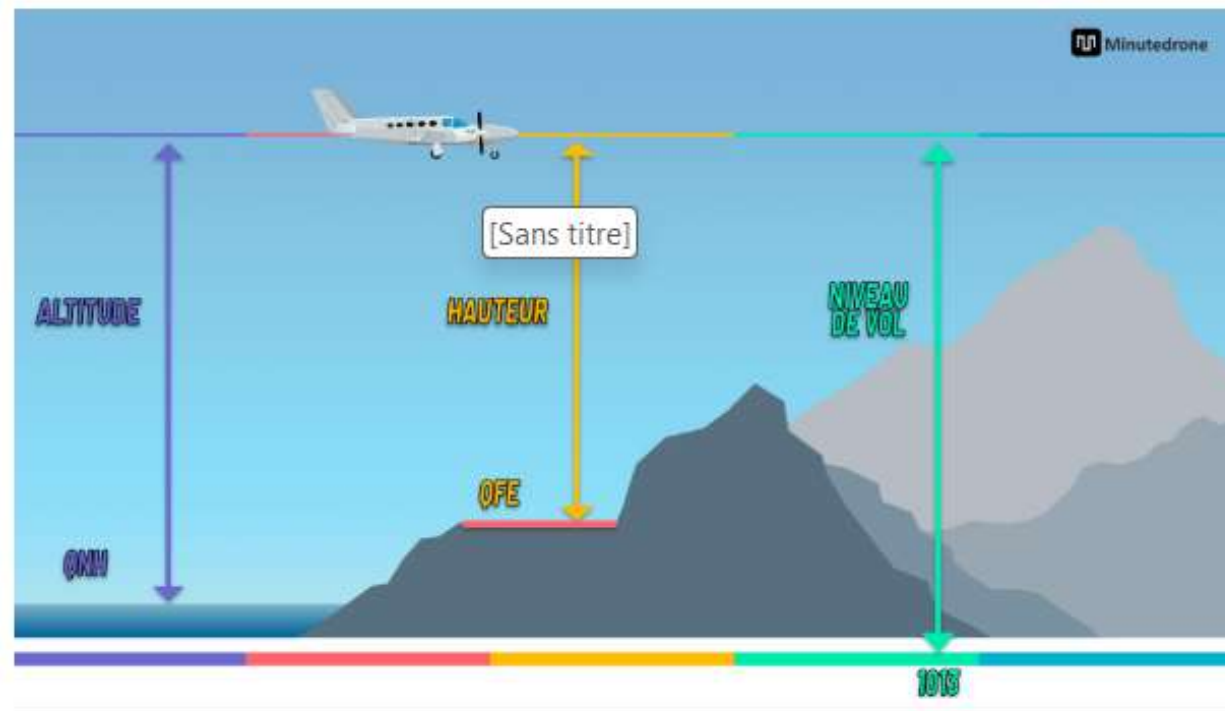
- le **Standard 1013,25 hPa** : C'est la pression standard, celle qui régnerait au niveau de la mer en atmosphère standard. Elle est utilisée lorsqu'on vole en niveau de vol (FL) car cela permet aux avions d'avoir **tous la même référence**, même en venant de l'autre bout du monde.

Lorsque vous êtes calé à 1013, on parle **d'altitude pression**.

En drone, nous ne sommes pas concernés par ce calage altimétrique (sauf cas très exceptionnels).

Voici un petit résumé imagé des différents calages altimétriques :

Voici un petit résumé imagé des différents calages altimétriques :



La Hauteur sera donc résumée à la distance entre le sol et le drone.

L' Altitude est la distance qui sépare l'aéronef du niveau moyen de la mer (en fonction de la pression actuelle QNH).

Le Niveau de vol (FL - Flight Level) est la distance qui sépare l'aéronef du niveau (théorique) de la Mer (1013 Hpa).

Ex : FL 50 = 5000 Ft. (1524m)

- **AMSL** : Above Mean Sea Level (au-dessus de la mer)
- **AGL** : Above Ground Level (au-dessus du sol)
- **AAL** : Above Airport Level (au-dessus de l'aéroport)
- **ASFC** : Above Surface (au-dessus de la surface)

Ces définitions sont néanmoins importantes même en catégorie ouverte, car elles tombent aux examens et certaines zones de vol auront des hauteurs de vol autorisées en fonction :

- de leur altitude de référence
- du niveau de la mer
- de votre hauteur par rapport au sol

Dans une zone limitée à 50 m de hauteur, il sera dès lors parfois possible de voler bien plus haut ou plus bas en fonction des altitudes de référence.

À RETENIR

- Standard 1013,25 hPa : pression standard qui régnerait au niveau de la mer en atmosphère standard.
- Altitude : valeur indiquée par l'altimètre calé au 1013,25.
- Calage altimétrique : pression de référence utilisée pour régler un altimètre
- QFE : pression atmosphérique qui règne au point de décollage ou d'atterrissage (sol).
- Hauteur : valeur indiquée par l'altimètre calé au QFE. C'est également le nom de la valeur indiquée par la quasi totalité des drones du marché (DJI, Yuneec, Hubsan, etc.)
- QNH : pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer
- Altitude : valeur indiquée par l'altimètre calé au QNH

Q473 - Le terme "altitude", dans le cadre de l'utilisation d'un aéronef télépiloté, correspond à :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la distance verticale entre l'aéronef et la surface du sol ou de l'eau.
- B la distance horizontale entre l'aéronef et la surface du sol ou de l'eau.
- C la distance horizontale entre l'aéronef et le niveau moyen de la mer.
- D la distance verticale entre l'aéronef et le niveau moyen de la mer.** 

Cette réponse est correcte.

la distance verticale entre l'aéronef et le niveau moyen de la mer.

La définition officielle est « distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer ».

Q474 - La distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer, correspond à :

Choisissez la meilleure réponse.

A

l'altitude.



B

la hauteur.

C

la distance horizontale.

D

la portée optique.

Cette réponse est correcte.

l'altitude.

L'altitude est la distance verticale entre votre drone et le niveau moyen de la mer.
La hauteur est la distance verticale entre votre drone et le sol.

SUIVANT

Q475 - "La distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et la surface du sol ou de l'eau", correspond à :

Choisissez la meilleure réponse.

A la distance horizontale.

B la portée oblique.

C l'altitude.

D la hauteur.



Cette réponse est correcte.

la hauteur.

La définition aéronautique officielle est « *La distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié* ». Pour l'activité de télépilotage, la référence est spécifiée, c'est la surface du sol ou de l'eau.

Q476 - Le terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol, est :

Choisissez la meilleure réponse.

A l'éloignement.

B la distance.

C le cap.

D le niveau.



Cette réponse est correcte.

le niveau.

SUIVANT

Q477 - Vous écoutez la transmission des données météorologiques d'un aérodrome, on annonce un QFE de 1001 hPa. Cela signifie que :

Choisissez la meilleure réponse.

A la pression rapportée au niveau moyen de la mer est de 1001 hPa.

B le niveau de l'isotherme 0° est de 1001 hPa.

C la pression au niveau de la mer est de 1001 hPa.

D la pression au niveau du terrain est de 1001 hPa.



Cette réponse est correcte.

la pression au niveau du terrain est de 1001 hPa.

En affichant cette pression au niveau du terrain dans la fenêtre de calage d'un altimètre, l'aiguille indiquera une hauteur de 0 ft.- QNH: la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer. **Un altimètre indique alors une altitude**, le QNH est donné par la station météo de l'aéroport.

– QFE: pression au niveau de l'aérodrome. Ce calage permet de lire zéro pied sur un altimètre quand vous êtes au sol. **On vole ensuite à une hauteur** par rapport au sol.

SUIVANT

Q478 - Vous écoutez la transmission des données météorologiques d'un organisme aéronautique, on annonce un QNH de 1025 hPa. Cela signifie que :

Choisissez la meilleure réponse.

- A la hauteur de l'aérodrome est de 1025 hPa.
- B le niveau de l'isotherme 0° est de 1025 hPa.
- C la pression au niveau de l'aérodrome est de 1025 hPa.
- D la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer est de 1025 hPa.** ✓

Cette réponse est correcte.

la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer est de 1025 hPa.

– QNH: la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer. **Un altimètre indique alors une altitude**, le QNH est donné par la station météo de l'aéroport.

– QFE: pression au niveau de l'aérodrome. Ce calage permet de lire zéro pied sur un altimètre quand vous êtes au sol. **On vole ensuite à une hauteur** par rapport au sol.

Q479 - Si l'on vous demande de communiquer l'altitude de votre aéronef télépiloté, vous ferez référence au calage exprimé par le code Q suivant :

Choisissez la meilleure réponse.

A

QNH.

**B**

QFE.

C

QNJ.

D

QFF.

Cette réponse est correcte.

QNH.

– QNH: la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer. **Un altimètre indique alors une altitude**, le QNH est donné par la station météo de l'aéroport.

– QFE: pression au niveau de l'aérodrome. Ce calage permet de lire zéro pied sur un altimètre quand vous êtes au sol. **On vole ensuite à une hauteur** par rapport au sol.

SUIVANT

Q480 - Si l'on vous demande de communiquer la hauteur de votre aéronef télépiloté, vous ferez référence au calage exprimé par le code Q suivant :

Choisissez la meilleure réponse.

A

QFE.



B

QDM.

C

QBI.

D

QNH.

Cette réponse est correcte.

QFE.

– QNH: la pression atmosphérique ramenée au niveau de la mer. **Un altimètre indique alors une altitude**, le QNH est donné par la station météo de l'aéroport.

– QFE: pression au niveau de l'aérodrome. Ce calage permet de lire zéro pied sur un altimètre quand vous êtes au sol. **On vole ensuite à une hauteur** par rapport au sol.

Q870 - Au sol, un altimètre calé sur la pression locale indique :

Choisissez la meilleure réponse.

- A le niveau de la mer.
- B une hauteur égale à 0 ft. **
- C l'altitude de la zone.
- D une altitude de 0 ft.

Cette réponse est correcte.

une hauteur égale à 0 ft.

En affichant la pression régnante à votre niveau, l'aiguille de votre altimètre indiquera une hauteur de 0 ft.

À l'examen télépilote, il y a heureusement peu de questions d'altimétrie. Elles intéressent surtout ceux qui utilisent des drones dotés d'un capteur d'altitude barométrique.

SUIVANT

Q871 - L'altitude d'un aéronef est définie comme étant la distance verticale le séparant :

Choisissez la meilleure réponse.

A du point de référence du département.

B du niveau moyen des mers. 

C de la surface isobare du jour.

D du sol.

Cette réponse est correcte.
du niveau moyen des mers.

SUIVANT

Les règles de l'air

Ces règles sont à appliquer par tout aéronef évoluant dans l'espace aérien français, mais également par tout aéronef immatriculé en France circulant en espace aérien étranger (s'il n'y a pas de contradiction avec la réglementation locale). Les pilotes d'aéronefs télépilotes se doivent d'être informés de cette réglementation, dans le but de prévenir tout incident ou accident.

Règles de l'Air : règles d'insertion des aéronefs dans l'espace aérien. Elles sont définies dans le règlement (UE) n°923/2012 (dit « SERA », pour Standardised European Rules of the Air). Pour les aéronefs télépilotes, ces règles sont partiellement remplacées par des dispositions spécifiques en France (arrêté Espace 2020), sauf en ce qui concerne la prévention des collisions (entre aéronefs télépilotes).

Types de circulations aériennes :

On distingue deux types de circulation aérienne :

- **la CAG : Circulation Aérienne Générale**, englobant les aéronefs civils et quelques aéronefs d'État
- **la CAM : Circulation Aérienne Militaire**, qui regroupe les aéronefs d'état ou les vols d'essai.

Les aéronefs télépilotes civils ne sont pas concernés par la CAM, qui ne sera donc pas abordée dans ce cours.

Les différentes classes d'espace aérien :

L'espace aérien est divisé en différentes classes, contrôlées ou non, dont dépendent les services qui y sont rendus :

- **Espaces aériens contrôlés** : A, B, C, D, E
- **Espaces aériens non contrôlés** : F (non utilisé en France), G (le plus répandu)

Les règles de vol :

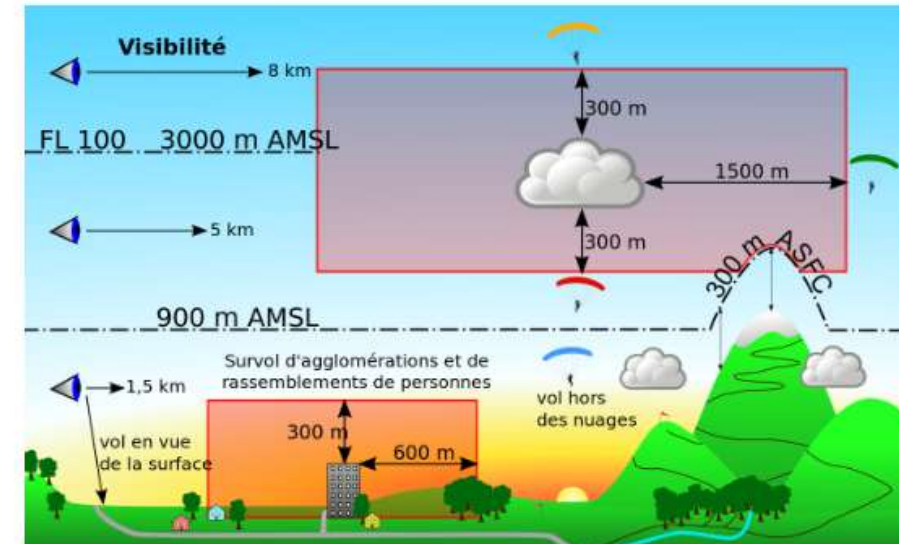
- **IFR : Instrument Flight Rules** : règles de vol aux instruments. Ne concerne pas les aéronefs télépilotes, nous ne l'aborderons donc pas dans ce cours. Ce type de vol respecte les **IMC** : Instrument Meteorological Conditions.
- **VFR : Visual Flight Rules** : règles du vol à vue, respectant les **VMC** : Visual Meteorological Conditions.

Le vol à vue ou vol VFR (Visual Flight Rules) est la façon la plus simple de voler, la plus libre et la plus ancienne, où il s'agit simplement de suivre les règles de l'air de base à savoir : Voir et Éviter.

Pour pouvoir faire ce type de vol, les pilotes en VFR doivent respecter les conditions météorologiques de vol à vue appelées **VMC (Visual Meteorological Conditions)**. Ces conditions sont établies en fonction de la visibilité et de la distance par rapport aux nuages que le pilote doit respecter. Elles sont résumées dans cette image ci dessous.

Ce que nous devons retenir concernant les VMC :

- Vol **hors** des nuages et **en vue** de la surface
- **1500m** de visibilité (à une vitesse inférieure à 140kt soit 260km/h)



licence [CC Attribution](#) auteur : [PIRK](#)

(image sous

La prévention des collisions

L'anti-abordage (l'abordage est le terme aéronautique désignant une collision entre aéronefs) est à la charge du commandant de bord pour un aéronef habité, et **à la charge du télépilote** pour un aéronef télépilote.

La règle est simple : éviter la proximité des autres aéronefs et des obstacles

Dans tous les cas, **l'aéronef habité est toujours prioritaire sur l'aéronef télépilote**. Si un évitement doit être entrepris, il doit toujours l'être **par la droite**. De la même façon, si un dépassement doit être entrepris, il s'effectuera systématiquement **par la droite**.

La pratique dans le drone est que lorsqu'on croise un aéronef habité, **on infléchit la trajectoire vers la droite**.

Les hauteurs de vol minimales

Dans les règles de vol à vue, les hauteurs minimales de vol de l'aviation habitée sont de **150m (500ft)**, pouvant être ramenées à **50m (150ft)** dans le cadre de vols d'instruction aux atterrissages forcés.

À RETENIR

- Classes d'**espace aérien contrôlées** : **A, B, C, D, E**
- Classes d'**espace aérien non contrôlées** : **F, G**
- Règles de l'air : **vol VFR : voir et éviter**
- **Hauteur minimale de vol aviation habitée** : **150m (500ft)**, (peut être ramené à 50m (150ft) dans certains cas)
- **Hauteur maximale de vol des drones (UAS)** : **120m (400ft)** (peut être supérieure sur dérogation)
- Signaux lumineux tirés depuis le sol toutes les 10 secondes : pénétration en zone réglementée, interdite ou dangereuse.
- **L'aéronef habité est prioritaire sur l'aéronef télépilote**

Q872 - Le sigle CAG signifie :

Choisissez la meilleure réponse.

- A Circulation Autonome Générale.
- B Contrôle Automatique de Gestion du vol.
- C Circulation Aérienne Générale. 
- D Contrôle Aérien Général.

Cette réponse est correcte.

Circulation Aérienne Générale.

SUIVANT

Q873 - Présence, à faible altitude, de l'aviation habitée. La hauteur minimale de vol en aviation habitée, hormis dans le cadre d'opérations spécifiques, est de :

Choisissez la meilleure réponse.

A 1000 m au-dessus du sol ou de l'eau.

B 150 m au-dessus du sol, 50 m au-dessus de l'eau.

C 300 m au-dessus du sol ou de l'eau.

D 150 m au-dessus du sol ou de l'eau.



Cette réponse est correcte.

150 m au-dessus du sol ou de l'eau.

Annexe 2 de l'OACI – Règles de l'air :

Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, ou sauf autorisation des autorités compétentes, aucun vol VFR ne sera effectué :

- a) au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l'aéronef ;
- b) ailleurs qu'aux endroits spécifiés en a), à une hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus du sol ou de l'eau.

Q874 - L'Aviation Civile définit plusieurs classes d'espace, correspondant à différents types de régime de vol et d'espacement entre aéronefs. Ces classes sont désignées par :

Choisissez la meilleure réponse.

A

des lettres.



B

un nombre.

C

des chiffres.

D

une lettre et un chiffre.

Cette réponse est correcte.

des lettres.

Il existe 7 classes d'espaces aériens définies par la réglementation internationale. Ces classes d'espaces sont désignées par des lettres : A, B, C, D, E, F et G. Chaque espace impose certaines restrictions aux aéronefs (habité ou non) et propose des niveaux d'aides à la navigation et à l'anti-abordage différents. Vous pourrez être amené à repérer des espaces A, B, C, D, E, F et G sur les cartes aéronautiques lors de la préparation d'un vol avec votre drone. Les cartes indiquent le plancher et le plafond de ces espaces. Ils vont parfois du sol jusqu'à plusieurs kilomètres d'altitude. Vous pourrez être amené à évoluer en-dessous d'un de ces espaces, il faut donc connaître la hauteur à laquelle il débute.

Les espaces aériens contrôlés sont les espaces A, B, C, D et E.

Les espaces aériens non contrôlés sont les espaces F et G.

Q875 - Les espaces aériens contrôlés sont les espaces :

Choisissez la meilleure réponse.

A

A, B, C, D et E.



B

A, B, et D.

C

D, F et G.

D

S, R et T.

Cette réponse est correcte.

A, B, C, D et E.

Il existe 7 classes d'espaces aériens définies par la réglementation internationale. Ces classes d'espaces sont désignées par des lettres : A, B, C, D, E, F et G. Chaque espace impose certaines restrictions aux aéronefs (habité ou non) et propose des niveaux d'aides à la navigation et à l'anti-abordage différents. Vous pourrez être amené à repérer des espaces A, B, C, D, E, F et G sur les cartes aéronautiques lors de la préparation d'un vol avec votre drone. Les cartes indiquent le plancher et le plafond de ces espaces. Ils vont parfois du sol jusqu'à plusieurs kilomètres d'altitude. Vous pourriez être amené à évoluer en-dessous d'un de ces espaces, il faut donc connaître la hauteur à laquelle il débute.

Les espaces aériens contrôlés sont les espaces A, B, C, D et E.

Les espaces aériens non contrôlés sont les espaces F et G.

SUIVANT

Q876 - Les espaces aériens non contrôlés sont les espaces :

Choisissez la meilleure réponse.

A B, C et D.

B A, B, C, D et E.

C F et G. 

D S, R et T.

Cette réponse est correcte.

F et G.

Il existe 7 classes d'espaces aériens définies par la réglementation internationale. Ces classes d'espaces sont désignées par des lettres : A, B, C, D, E, F et G. Chaque espace impose certaines restrictions aux aéronefs (habité ou non) et propose des niveaux d'aides à la navigation et à l'anti-abordage différents. Vous pourrez être amené à repérer des espaces A, B, C, D, E, F et G sur les cartes aéronautiques lors de la préparation d'un vol avec votre drone. Les cartes indiquent le plancher et le plafond de ces espaces. Ils vont parfois du sol jusqu'à plusieurs kilomètres d'altitude. Vous pourriez être amené à évoluer en-dessous d'un de ces espaces, il faut donc connaître la hauteur à laquelle il débute.

Les espaces aériens contrôlés sont les espaces A, B, C, D et E.

Les espaces aériens non contrôlés sont les espaces F et G.

SUIVANT

Q877 - Un espace aérien contrôlé est un volume :

Choisissez la meilleure réponse.

- A conçu pour rendre le service du contrôle à tous les aéronefs.
- B dont l'entrée est interdite aux aéronefs commerciaux.
- C dont l'entrée est interdite aux aéronefs en vol à vue. 
- D conçu pour rendre le service du contrôle aux aéronefs contrôlés. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

conçu pour rendre le service du contrôle aux aéronefs contrôlés.

Il existe 7 classes d'espaces aériens définies par la réglementation internationale. Ces classes d'espaces sont désignées par des lettres : A, B, C, D, E, F et G. Chaque espace impose certaines restrictions aux aéronefs (habité ou non) et propose des niveaux d'aides à la navigation et à l'anti-abordage différents. Vous pourrez être amené à repérer des espaces A, B, C, D, E, F et G sur les cartes aéronautiques lors de la préparation d'un vol avec votre drone. Les cartes indiquent le plancher et le plafond de ces espaces. Ils vont parfois du sol jusqu'à plusieurs kilomètres d'altitude. Vous pourriez être amené à évoluer en-dessous d'un de ces espaces, il faut donc connaître la hauteur à laquelle il débute.

Les espaces aériens contrôlés sont les espaces A, B, C, D et E.

Les espaces aériens non contrôlés sont les espaces F et G.

Q878 - Les différentes classes d'espaces aériens sont nommées :

Choisissez la meilleure réponse.

A A, B, C, D, E, F et G.



B 1, 2, 3 et 4.

C S, P, R, I.

D ZIT, ZRT, P, I et D.

Cette réponse est correcte.

A, B, C, D, E, F et G.

Les différentes classes d'espaces aériens définies par l'OACI sont nommées A, B, C, D, E, F et G.

La France n'utilise que les classes d'espaces A, C, D, E et G.

Ces espaces aériens sont de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles d'exploitation.

Q879 - Les classes d'espaces aériens qui nécessitent une autorisation si l'on souhaite évoluer dedans en vol hors vue, sont :

Choisissez la meilleure réponse.

- | | | |
|---|----------|---|
| A | B, C, D. | ✓ |
| B | E, F, G. | |
| C | A, B, C. | ✗ |
| D | F, G, H. | |

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

B, C, D.

Les différentes classes d'espaces aériens définies par l'OACI sont nommées A, B, C, D, E, F et G.

La France n'utilise que les classes d'espaces A, C, D, E et G.

Ces espaces aériens sont de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié les services de la circulation aérienne et des règles d'exploitation.

La classe A est interdite à nos aéronefs télépilotés, elle est réservée aux aéronefs habités volant sous régime de vol aux instruments.

Les classes B, C et D nécessitent une clearance (une autorisation). Cette autorisation se demande avant de pénétrer à l'intérieur de l'espace aérien.

Q880 - Un planeur est au même niveau que votre aéronef télépiloté avec une route convergente :

Choisissez la meilleure réponse.

- A vous êtes prioritaire.
- B l'aéronef voyant l'autre sur sa gauche est prioritaire.
- C l'aéronef voyant l'autre sur sa droite est prioritaire.
- D le planeur est prioritaire.**



Cette réponse est correcte.

le planeur est prioritaire.

Le télépilote d'un aéronef évoluant en vue est responsable de l'évitement des autres aéronefs :

- il doit détecter visuellement et auditivement tout rapprochement d'aéronef ;
- il doit céder le passage à tout aéronef habité et doit appliquer vis-à-vis des autres aéronefs télépilotés les dispositions de prévention des abordages prévues par les règles de l'air (en simplifiant : priorité à droite, priorité à l'aéronef le plus bas, priorité à l'aéronef le moins manœuvrable).

SUIVANT

Q881 - Vous rattrapez un aéronef télépiloté moins rapide, au même niveau, vous effectuez le dépassement par :

Choisissez la meilleure réponse.

A

le dessous.

B

la droite.



C

la gauche.

D

le dessus.

Cette réponse est correcte.

la droite.

Le télépilote d'un aéronef évoluant en vue est responsable de l'évitement des autres aéronefs :

- il doit détecter visuellement et auditivement tout rapprochement d'aéronef ;
- il doit céder le passage à tout aéronef habité et doit appliquer vis-à-vis des autres aéronefs télépilotés les dispositions de prévention des abordages prévues par les règles de l'air (en simplifiant : priorité à droite, priorité à l'aéronef le plus bas, priorité à l'aéronef le moins manœuvrable).

SUIVANT

Q882 - Un avion vient sur votre droite, au même niveau que votre aéronef télépiloté en vol en vue, avec une route convergente :

Choisissez la meilleure réponse.

A vous devez lui céder la priorité s'il est plus bas.

B vous devez lui céder la priorité s'il est plus haut.

C vous avez la priorité.

D vous devez lui céder la priorité.



Cette réponse est correcte.

vous devez lui céder la priorité.

Le télépilote d'un aéronef évoluant en vue est responsable de l'évitement des autres aéronefs :

- il doit détecter visuellement et auditivement tout rapprochement d'aéronef ;
- il doit céder le passage à tout aéronef habité et doit appliquer vis-à-vis des autres aéronefs télépilotés les dispositions de prévention des abordages prévues par les règles de l'air (en simplifiant : priorité à droite, priorité à l'aéronef le plus bas, priorité à l'aéronef le moins manœuvrable).

Q883 - Un aéronef télépiloté vient sur votre droite, au même niveau que votre aéronef télépiloté en vol en vue, avec une route convergente :

Choisissez la meilleure réponse.

A vous avez la priorité.

B vous devez lui céder la priorité s'il est plus bas. 

C vous devez lui céder la priorité s'il est plus haut.

D vous devez lui céder la priorité. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

vous devez lui céder la priorité.

Le télépilote d'un aéronef évoluant en vue est responsable de l'évitement des autres aéronefs :

- il doit détecter visuellement et auditivement tout rapprochement d'aéronef ;
- il doit céder le passage à tout aéronef habité et doit appliquer vis-à-vis des autres aéronefs télépilotés les dispositions de prévention des abordages prévues par les règles de l'air (en simplifiant : priorité à droite, priorité à l'aéronef le plus bas, priorité à l'aéronef le moins manœuvrable).

SUIVANT

Q884 - En vol en vue, pour éviter un aéronef habité se rapprochant face à votre aéronef télépiloté, vous devez :

Choisissez la meilleure réponse.

A

monter.

B

infléchir votre trajectoire vers la gauche.

C

descendre.

D

infléchir votre trajectoire vers la droite.



Cette réponse est correcte.

infléchir votre trajectoire vers la droite.

Les règles de l'air définissent des règles de priorité entre aéronefs (en simplifiant : priorité à droite, priorité à l'aéronef le plus bas, priorité à l'aéronef le moins manœuvrable).

SUIVANT

Q885 - En vol, un aéronef (habité ou télépiloté) plus rapide vous dépasse. Vous :

Choisissez la meilleure réponse.

A

maintenez votre cap et votre altitude, l'aéronef vous dépassera par la droite.



B

tournez à gauche pour le laisser passer.

C

tournez à droite pour le laisser passer.

D

montez ou descendez pour le laisser passer.

Cette réponse est correcte.

maintenez votre cap et votre altitude, l'aéronef vous dépassera par la droite.

Lorsqu'on vous dépasse, vous ne changez pas votre trajectoire car vous êtes prioritaire.

SUIVANT

Q886 - La distance de sécurité entre deux aéronefs en vol doit être :

Choisissez la meilleure réponse.

- A suffisante pour éviter le risque d'abordage. 
- B deux fois l'envergure de l'aéronef. 
- C 150 m.
- D 300 m.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .
suffisante pour éviter le risque d'abordage.

Un aéronef n'évolue pas à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque d'abordage.

SUIVANT

Q887 - Un ULM vient sur votre gauche, au même niveau que votre aéronef télépiloté, avec une route convergente :

Choisissez la meilleure réponse.

- A vous avez la priorité puisque c'est un ULM.
- B vous lui cédez le passage car il est prioritaire. ✓**
- C vous avez la priorité car cet aéronef vient de votre gauche.
- D cet aéronef a la priorité car il est sur votre gauche.

Cette réponse est correcte.

vous lui cédez le passage car il est prioritaire.

Un ULM (aéronef Ultra Léger Motorisé) est un aéronef **habité**.

Le télépilote d'un aéronef évoluant en vue est responsable de l'évitement des autres aéronefs :

- il doit détecter visuellement et auditivement tout rapprochement d'aéronef ;
- il doit céder le passage à tout aéronef habité et doit appliquer vis-à-vis des autres aéronefs télépilotés les dispositions de prévention des abordages prévues par les règles de l'air (en simplifiant : priorité à droite, priorité à l'aéronef le plus bas, priorité à l'aéronef le moins manœuvrable).

SUIVANT

Q888 - En vol, pour éviter un aéronef (habité ou non) se rapprochant de face, vous devez :

Choisissez la meilleure réponse.

A

monter.

B

infléchir votre trajectoire vers la gauche.

C

descendre.

D

infléchir votre trajectoire vers la droite.



Cette réponse est correcte.

infléchir votre trajectoire vers la droite.

SUIVANT

Q889 - Le télépilote d'un aéronef évoluant en vue :

Choisissez la meilleure réponse.

A doit céder le passage à tout aéronef habité.



B cède la priorité aux planeurs uniquement.

C est prioritaire sur les aéronefs habités.

D cède la priorité aux planeurs et aux ULM.

Cette réponse est correcte.

doit céder le passage à tout aéronef habité.

SUIVANT

Q890 - Un aéronef (habité ou non) vient sur votre droite, à la même altitude que votre aéronef télépiloté, avec une route convergente :

Choisissez la meilleure réponse.

A

vous devez lui céder la priorité.



B

vous devez lui céder la priorité s'il est plus rapide.

C

vous avez la priorité.

D

vous devez lui céder la priorité s'il est plus gros.

Cette réponse est correcte.

vous devez lui céder la priorité.

SUIVANT

Q891 - Un espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée, est :

Choisissez la meilleure réponse.

A un espace aérien.

B une zone de contrôle.



C un volume aérien.

D un volume de contrôle.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'B' .
une zone de contrôle.

SUIVANT

Q892 - Un espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification des espaces aériens, est :

Choisissez la meilleure réponse.

A une région d'information de vol.

B une voie aérienne.

C un volume de contrôle en route.

D un espace aérien contrôlé.



Cette réponse est correcte.

un espace aérien contrôlé.

SUIVANT

Q54 - Pourquoi est-il particulièrement important de surveiller en permanence l'espace aérien pendant l'opération de l'UAS ?

Choisissez la meilleure réponse.

A En raison des oiseaux qui pourraient voler très près et entrer en collision avec l'UAS

B Parce que le temps peut changer assez rapidement pendant les opérations

C Parce que les aéronefs habités ne peuvent généralement pas détecter les UAS pour les éviter



D Parce qu'il est important de détecter une activité accrue sur l'aérodrome le plus proche

Cette réponse est correcte.

Parce que les aéronefs habités ne peuvent généralement pas détecter les UAS pour les éviter

SUIVANT

La gestion du trafic aérien

Services de la Circulation Aérienne

Désignent l'ensemble des services assurés par un organisme de la circulation aérienne afin de participer à la sécurité des vols. Ils sont au nombre de trois :

- Le service de contrôle
- Le service d'information de vol
- Le service d'alerte

Ces services ont pour but :

- d'empêcher les collisions entre aéronefs
- d'accélérer et d'ordonner la circulation aérienne
- de donner des informations utiles à la gestion des vols
- de notifier les organismes appropriés en cas de besoin de recherche et de sauvetage

Le service de contrôle

Il a pour objectif de renforcer la sécurité du trafic aérien dans les classes d'espace aérien contrôlées (A, B, C, D et E). À partir des informations dont il a connaissance (positions et trajectoires des aéronefs, contacts radio), il délivre des clairances et des renseignements afin de prévenir les abordages entre les aéronefs placés sous son contrôle.

Le service d'information de vol

Il doit être assuré au bénéfice de tous les aéronefs auxquels les renseignements correspondants pourraient être utiles.

En France, il est fourni par les SIV (Secteurs d'Information de Vol), les CIV (Centres d'Information de Vol) ou les AFIS (Aerodrome Flight Information Service)

En tant que télépilote, lorsque vous volez en espace aérien non contrôlé (classe G), vous trouverez le plus souvent un agent **AFIS : Aerodrome Flight Information Service**.

Ces agents rendent les services **d'information de vol et d'alerte sur des aérodromes**.

Ils ne peuvent pas rendre le service de contrôle et par conséquent, ne peuvent donner ni instruction, ni autorisation, ni interdiction à un pilote.

Le service d'alerte

Il a pour but d'alerter les organismes appropriés mais aussi d'aider et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage.

Ce service se décompose en 3 phases :

INCERFA : Phase d'incertitude.

Cette phase est déclenchée lorsqu'un aéronef n'a pas donné de nouvelles 30 minutes après un contact radio prévu, ou s'il n'arrive pas 30 minutes après son horaire d'arrivée prévu, à moins qu'il n'existe aucun doute quant à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants (par exemple si l'aéronef maintient un contact radio régulier et a prévenu de son retard).

ALERFA : Phase d'alerte.

Cette phase est déclenchée :

- soit après la phase d'INCERFA si toujours aucun contact n'a pu aboutir avec l'aéronef
- soit lorsqu'un aéronef ayant reçu l'autorisation d'atterrir n'est pas posé dans les 5 minutes après la clairance d'atterrissage et n'a pas établi de contact radio
- soit quand le fonctionnement d'un aéronef est supposé compromis mais que rien ne laisse à penser que la sécurité de ses occupants soit mise en doute
- soit lorsqu'on sait ou que l'on croit qu'un aéronef est l'objet d'une intervention illicite (détournement d'avion).

DETRESFA : Phase de détresse.

Elle est déclenchée :

- après la phase d'alerte si les tentatives de communication restent un échec ou s'il y a des doutes sur la sécurité de l'aéronef et de son équipage
- si on estime que l'aéronef a épuisé son carburant ou que la quantité restante ne lui permet pas de se poser en lieu sûr
- si les renseignements reçus indiquent que le fonctionnement de l'aéronef est compromis au point qu'un atterrissage forcé est probable

♥ À RETENIR

- Service de la C.A divisé en trois branches : Service du Contrôle, Service de l'Information de Vol, Service d'alerte
- Le service de contrôle permet de prévenir les collisions et de fluidifier le trafic aérien
- Le service d'information de vol est assuré par les SIV, CIV et AFIS
- L'AFIS permet d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte sur un aérodrome non contrôlé
- Le service d'alerte est divisé en trois phases : INCERFA (Phase d'incertitude), ALERFA (Phase d'alerte), DETRESFA (Phase de détresse)

Différences entre accident et incident

- Est considéré comme **accident** tout événement, lié à l'utilisation d'un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne monte à bord avec l'intention d'effectuer un vol et le moment où toutes les personnes, qui sont montées dans cette intention, sont descendues, et au cours duquel :

- une **personne est mortellement ou grièvement blessée** du fait qu'elle se trouve : dans l'aéronef, ou en contact direct avec une partie quelconque de l'aéronef, y compris les parties qui s'en sont détachées, ou directement exposée au souffle des réacteurs, sauf s'il s'agit des lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même ou par d'autres ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les passagers et l'équipage ont normalement accès ;
- ou l'**aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle**
- ou l'**aéronef a disparu ou est totalement inaccessible**.

- Est considéré comme **incident** tout événement autre qu'un accident, lié à l'utilisation d'un aéronef qui compromet ou pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.

Compte rendu d'événement :

- Dans le cas où un commandant de bord constate une trop grande proximité entre deux aéronefs, pouvant mettre en cause la sécurité des aéronefs concernés, au sol ou en vol, il dépose une procédure **AIRPROX**.

Dans ce cas, il doit avertir (si possible) en premier lieu l'organisme avec lequel il est en contact, puis adresser dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de deux semaines, le formulaire de compte rendu à l'autorité.

Pour les télépilotes de drone, il est nécessaire de réaliser un compte rendu d'évènement ([Fiche CRESUS](#)) pour informer d'un incident sur votre drone ou d'un accident. Nous verrons ce document plus tard dans le cours.

♥ À RETENIR

- **Accident** : événement dont résulte une personne blessée ou tuée, un aéronef endommagé ou inaccessible
- **Incident** : événement qui a compromis ou aurait pu compromettre la sécurité, sans pour autant être un accident
- **Procédure AIRPROX** : trop grande proximité entre deux aéronefs
- **Compte Rendu d'évènement (Fiche CRESUS)** à réaliser en cas d'incident ou accident

Le Service de l'Information Aéronautique 🧑‍✈️ 🧑‍✈️ 📻

Le **Service de l'information aéronautique (SIA)** est le service français consacré à l'information aéronautique, chargé de publier toute information nécessaire à la sécurité aérienne, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne nationale et internationale, dans les zones de responsabilité française, en métropole et outre-mer. Il dépend de la direction des services de la Navigation aérienne, elle-même dépendante de la direction générale de l'Aviation civile.

Les principaux services fournis par le SIA sont la diffusion :

- des NOTAM
 - des AIP et SUP AIP
 - de l'AIC
 - des produits utiles à la navigation aéronautique (cartes aéronautiques...)
 - des textes réglementaires
-

Définitions

- **NOTAM** : Notice to Airmen (messages aux navigants aériens) ont pour but d'informer les pilotes d'évolutions sur les infrastructures. Ce sont des messages temporaires et de courte durée.

Ces informations sont disponibles via le site internet dédié : <http://notamweb.aviation-civile.gouv.fr/>

Nous détaillerons plus les NOTAM dans la partie "Préparation du vol"

- **AIP** : Aeronautical Information Publication (Publication d'Information Aéronautique). Les AIP comprennent toutes les informations concernant l'infrastructure, les services, les procédures, les moyens et les équipements de l'espace aérien français et des aérodrômes.

Cette publication est disponible sur [le site du SIA, dans la partie "eAIP"](#).

Ces informations sont permanentes, et peuvent être complétées par des informations temporaires : les **SUP AIP** (Suppléments à l'AIP).

- les **SUP AIP** : Suppléments à l'AIP. Ils indiquent des informations temporaires. Ils sont disponibles sur le site du SIA :

Ils peuvent également être associés aux NOTAM, comme dans l'exemple suivant :

LFPA-A3074/19

Q) LFBB/QFALT/IV/NBO/ A/000/999/4450N00043W005

A) LFBD BORDEAUX MERIGNAC

B) 2019 Aug 19 00:00 C) 2020 Apr 22 23:59

E) REFLECTION ET EXTENSION DU PARKING ALPHA - SUP AIP AIRAC 194/19 :
OBJET : RESTRICTIONS D'UTILISATION DE L'AERODROME. LES DATES SERONT
CONFIRMES PAR NOTAM.

CE SUP AIP EST DISPONIBLE SUR WWW.SIA.AVIATION-CIVILE.GOUV.FR

- **AIC** : Aeronautical Information Circular (Circulaires d'information aéronautiques)

L'AIC est un document à caractère explicatif ou consultatif accompagnant des changements importants de législation, de règlements, procédures expérimentales...

Ce sont des renseignements qui ne satisfont pas aux conditions d'émission d'un NOTAM ou d'une publication à l'AIP, mais qui concernent la sécurité des vols, la navigation aérienne, ou d'autres questions techniques, administratives ou législatives

- **AIRAC** : Aeronautical Information Regulation And Control (Régularisation et contrôle de la diffusion des renseignements aéronautiques).

L'AIRAC est un système imposant d'informer sur les modifications de certaines données aéronautiques ayant de l'importance pour l'exploitation avec préavis défini par l'annexe 15 de l'OACI, afin que tous les acteurs aéronautiques aient pu être informés au moins 28 jours avant la date d'entrée en vigueur.

Bulletin ATIS

Les messages ATIS contiennent les informations essentielles, comme les données météorologiques, la ou les pistes en service, l'approche disponible et toute information nécessaire aux pilotes.

Les bulletins ATIS sont émis en phonie, dans la bande aéronautique. Ils peuvent être également diffusés par un répondeur téléphonique.

♥ À RETENIR

- SIA : Service de l'Information Aéronautique : chargé de publier les informations aéronautiques en France
- NOTAM : information temporaire à consulter avant un vol à proximité d'un aéroport
- AIP : informations permanentes sur les installations, services et procédures
- AIC : regroupe les changements de textes ou procédures
- AIRAC : assure les modifications des données ayant de l'importance pour l'exploitation soient publiées avec un préavis
- Bulletins ATIS : sont émis en phonie ou par répondeur et contiennent des données météo et des informations pour les pilotes.

Q893 - Le sigle AIP signifie :

Choisissez la meilleure réponse.

- A Activité Interdite : Prison.
- B Publication d'Information Aéronautique.** 
- C Agglomération Interdite Permanente.
- D Préparation Initiale Aéronautique.

Cette réponse est correcte.

Publication d'Information Aéronautique.

Fournie en France par le Service de l'Information Aéronautique (SIA), l'information aéronautique comprend d'une part des informations à caractère permanent (publications d'information aéronautique – **AIP**) et d'autre part des informations à caractère urgent ou temporaire (**NOTAM** et **SUP**pléments à l'**AIP**).

Les cartes aéronautiques et leurs suppléments offrent une représentation graphique des zones permanentes définies dans l'AIP.

Ces documents sont consultables sur <http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr>

SUIVANT

Q894 - L'ATIS peut être disponible :

Choisissez la meilleure réponse.

A

par Internet.

**B**

sur la fréquence de la tour de contrôle.

C

sur la fréquence d'approche.

D

par la fréquence radio ou par téléphone.



Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'D' .

par la fréquence radio ou par téléphone.

Pour le certificat théorique de télépilote, il est demandé de connaître le terme et les spécificités de l'ATIS (**A**utomatic **T**erminal **I**nformation **S**ervice). L'ATIS est une sorte de répondeur téléphonique : un message vocal enregistré par le service météo d'un aéroport est mis à disposition des usagers (pilote et télépilote).

Le message ATIS contient des informations essentielles, comme les données météorologiques (direction et vitesse du vent, visibilité, pression atmosphérique, temps présent et parfois les phénomènes particuliers à venir, tels que de l'orage par exemple), ainsi que la ou les pistes en service sur l'aéroport (vous pouvez donc savoir dans quelle direction les avions arrivent et décollent). Le message est diffusé en boucle et il est mis à jour régulièrement.

L'ATIS peut être disponible sur une fréquence radio dédiée ou par téléphone. Certains aérodromes sont dotés d'un ATIS avec accès téléphonique, dans ce cas, le numéro de téléphone est publié sur la carte VAC de l'aérodrome concerné.

Q895 - En écoutant une fréquence ATIS, vous obtenez :

Choisissez la meilleure réponse.

- A une autorisation pour le transit dans les zones environnant le terrain concerné.
- B un service d'information et d'alerte.
- C des renseignements météorologiques et la piste en service sur le terrain concerné. 
- D des informations qui ne servent qu'aux vols habités.

Cette réponse est correcte.

des renseignements météorologiques et la piste en service sur le terrain concerné.

Pour le certificat théorique de télépilote, il est demandé de connaître le terme et les spécificités de l'ATIS (**A**utomatic **T**erminal **I**nformation **S**ervice). L'ATIS est une sorte de répondeur téléphonique : un message vocal enregistré par le service météo d'un aéroport est mis à disposition des usagers (pilote et télépilote).

Le message ATIS contient des informations essentielles, comme les données météorologiques (direction et vitesse du vent, visibilité, pression atmosphérique, temps présent et parfois les phénomènes particuliers à venir, tels que de l'orage par exemple), ainsi que la ou les pistes en service sur l'aéroport (vous pouvez donc savoir dans quelle direction les avions arrivent et décollent). Le message est diffusé en boucle et il est mis à jour régulièrement.

L'ATIS peut être disponible sur une fréquence radio dédiée ou par téléphone. Certains aérodromes sont dotés d'un ATIS avec accès téléphonique, dans ce cas, le numéro de téléphone est publié sur la carte VAC de l'aérodrome concerné.

Q897 - Pour connaître les informations aéronautiques (AIP, NOTAM, AIC) :

Choisissez la meilleure réponse.

- A je consulte le site du SIA sur internet. 
- B je téléphone au centre d'information en vol.
- C j'écoute la fréquence radio 121.500 MHz.
- D je passe un appel téléphonique à la tour de contrôle locale.

Cette réponse est correcte.

je consulte le site du SIA sur internet.

Le SIA (Service de l'Information Aéronautique) est la référence officielle en information aéronautique pour la France.

<https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/>

On y trouve les AIP (publications aéronautiques françaises), les AIC (circulaires d'information aéronautique), les informations à caractère urgent ou temporaire (NOTAM et SUPpléments à l'AIP).

Les informations aéronautiques temporaires dont le texte est court sont diffusées sous forme de messages codés appelés Notam (Notice To Airmen).

On y trouve aussi les cartes des aérodromes (cartes VAC).

QUESTION 6 SUR 7

Q898 - Le Service de l'Information Aéronautique (SIA) est :

Choisissez la meilleure réponse.

- A chargé de rendre les services d'information aéronautique nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne. 
- B l'organisme en charge de la délivrance des licences de télépilotage.
- C responsable de la diffusion des bulletins de sécurité (BS) des constructeurs d'aéronefs télépilotés.
- D une organisation internationale qui diffuse l'information aéronautique aux pilotes et télépilotes. 

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A' .

chargé de rendre les services d'information aéronautique nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.

SUIVANT

Q899 - Le Service de l'Information Aéronautique (SIA) établit et diffuse :

1 - les publications aéronautiques françaises (AIP)

2 - les informations à caractère urgent ou temporaire (NOTAM et SUPpléments à l'AIP)

3 - les circulaires d'information aéronautique (AIC)

Choisir la combinaison exacte la plus complète.

Choisissez la meilleure réponse.

A

1 - 2 - 3.



B

3.0

C

1 - 3.



D

2 - 3.

Cette réponse est incorrecte. La réponse correcte est 'A'.

1 - 2 - 3.